Otimização da Manutenção Preventiva de Ativos

Proposta de Trabalho Final – Trabalho Computacional 2

Pedro Nunes, Fabio Xavier, Djalma Junior, Nikolas Barbosa, Pedro Marinho

EEE910 – Otimização Multiobjetivo

Contextualização do problema

Empresas que possuem muitos ativos precisam decidir rotinas de manutenção e **maximizar o tempo sem manutenções preventiva e minimizar o custo de manutenção dos ativos**.

- A manutenção preventiva reduz a ocorrência de falhas e paradas inesperadas.
- Entretanto, os recursos disponíveis para manutenção são limitados.
- Nem todos os ativos possuem a mesma criticidade ou o mesmo histórico de falhas.
- O problema consiste em **maximizar o tempo sem manutenções preventiva e minimizar o custo de manutenção dos ativos** utilizando informações já disponíveis no sistema de gestão de ativos.

Base de dados disponível

Ativos

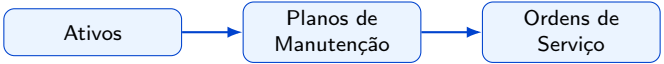
- identificação;
- classe/tipo;
- localização;
- idade;
- criticidade;
- status.

Ordens de Serviço

- manutenções anteriores;
- falhas;
- duração;
- custos;
- datas;
- tipo de manutenção.

Manutenção Preventiva

- periodicidade;
- última execução;
- próxima manutenção;
- frequência;
- plano associado.



Objetivo do trabalho

Desenvolver uma proposta de otimização para **priorizar a manutenção preventiva dos ativos e minimizar o custo de manutenção dos ativos**, considerando o risco associado a cada equipamento e a disponibilidade limitada de recursos.

Variável objetivo

- Tempo sem receber manutenção preventiva de cada ativo.
- Custo de manutenção dos ativos

Covariáveis consideradas

- criticidade do ativo;
- idade ou tempo em operação;
- tempo desde a última manutenção;
- quantidade de falhas anteriores;
- quantidade de ordens de serviço corretivas;
- periodicidade prevista para manutenção preventiva.

Parâmetros e variáveis do problema

(a) Parâmetros

Dados de entrada conhecidos antes da otimização:

- criticidade dos ativos;
- periodicidade da manutenção;
- histórico de falhas;
- duração média das intervenções;
- custo estimado;
- horas disponíveis para manutenção;
- prazo para execução da manutenção.

(b) Variáveis

Grandeza a serem encontradas pela ferramenta de otimização:

- Maximizar o tempo sem manutenções preventiva
- Minimizar o custo de manutenção dos ativos

Restrições consideradas

A solução proposta deverá respeitar limitações reais do processo de manutenção.

Capacidade de manutenção

Quantidade limitada de equipes e de horas disponíveis.

Orçamento

Limite de recursos financeiros disponíveis.

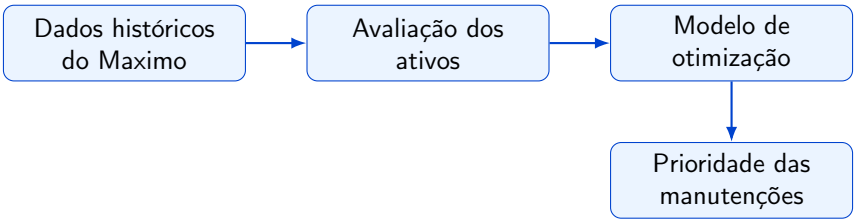
Prazo da manutenção

A manutenção não deve ultrapassar o limite definido pelo plano preventivo.

Disponibilidade do ativo

Nem todo equipamento pode ser retirado de operação em qualquer momento.

Síntese da proposta



Proposta: utilizar dados de ativos, ordens de serviço e planos de manutenção preventiva para apoiar a decisão de rotina para maximizar o tempo sem manutenções preditivas e minimizar o custo de manutenção dos ativos.

Obrigado!